

技术选型与架构决策规范

技术规范文件

保险公司 技术开发部
内部文档 · 仅供授权人员查阅

目录

- 1. 概述
- 2. 技术选型流程
 - 2.1 选型触发条件
 - 2.2 选型评估维度
 - 2.3 选型流程
- 3. 架构决策记录(ADR)
 - 3.1 ADR 模板
 - 状态
 - 背景
 - 选项
 - 选项 A
 - 选项 B
 - 决策
 - 后果
 - 关联
 - 3.2 ADR 管理规范
- 4. 技术栈目录

技术选型与架构决策规范

1. 概述

本文档定义技术选型流程和架构决策记录(ADR)规范，确保技术决策透明、可追溯、可复盘。参考 ThoughtWorks 技术雷达和 Netflix 架构决策实践。

2. 技术选型流程

2.1 选型触发条件

- 新项目/新系统需要选择技术栈
- 现有技术栈版本到期或不再维护
- 业务需求变化导致现有方案不满足
- 性能/成本优化需求
- 安全漏洞需要替换组件

2.2 选型评估维度

维度	权重	评估要点
功能满足度	25%	核心功能、扩展能力是否匹配需求
社区活跃度	15%	GitHub Stars、Commits、Contributors、Release频率
成熟度	15%	生产案例、版本稳定性、商业支持
团队熟悉度	10%	团队现有技能、学习成本
生态兼容性	10%	与现有技术栈的集成难度
性能与可扩展性	10%	基准测试、水平扩展能力
授权与成本	10%	开源协议、商业许可、运维成本
安全性	5%	CVE历史、安全响应速度

2.3 选型流程

需求分析 → 初步调研 → PoC验证 → 方案对比 → 团队Review → 决策

- 每个选型必须有至少3个候选方案
- PoC阶段需覆盖核心功能和性能场景
- 决策结果记录为 ADR

3. 架构决策记录(ADR)

3.1 ADR 模板

```
# ADR-NNN: 标题
## 背景
[问题 | 现状 | 目标 | 范围]
## 目标
□□□□□□□□□□□□□□
## 方案
### 方案 A
- □□□
- □□□
### 方案 B
```

```
- 000
- 000
## 00
00000 A
000
1. ...
2. ...
## 00
00000000000000000000
## 00
- 00 ADR: ADR-001, ADR-012
- 0000: 0000000
```

3.2 ADR 管理规范

- ADR 存储在源代码仓库 /docs/adr/ 目录下
- 按顺序编号，永不删除或修改已接受的 ADR
- 每个 ADR 包含明确的上下文、选项和决策理由
- 当有更好的方案时，创建新的 ADR 取代旧的
- 团队评审通过后才能标记为"接受"

4. 技术栈目录

类别	已采纳	限制使用(有明确理由可破例)	已淘汰
后端框架	Spring Boot 3.x, Spring Cloud	Quarkus, Micronaut	Spring MVC(旧)
前端	React 18, Vue 3	Angular	JSP
数据库	MySQL 8.0, Redis, Elasticsearch	PostgreSQL	Oracle
消息队列	RocketMQ	Kafka, RabbitMQ	ActiveMQ
容器	Docker, Kubernetes	-	Docker Swarm
CI/CD	GitLab CI, ArgoCD	Jenkins	-
监控	Prometheus, Grafana	Datadog	Zabbix
编程语言	Java 17, Python 3.11, TypeScript	Go	-